
ACTIVIDAD 12

28 DE MAYO DE 2026
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

ACTIVIDAD 12: LABORATORIO GESTIÓN DE INCIDENTES

Luis Carlos Rojas Criollo

**Universidad Antonio Nariño
FACULTAD DE SISTEMAS**

**Desarrollo de Aplicaciones Seguras
ESPECIALIZACIÓN EN CIBERSEGURIDAD
Mayo 2026.**

Contenido

Introducción	3
Objetivo	3
GitHub Issues para el Seguimiento de Incidentes	3
Configuración	3
Creación de Labels en GitHub	5
Registro de Incidentes en GitHub Issues	6
Configuración del Workflow	7
Capacitación del Equipo	9
Comunicación del Proceso a los Usuarios.....	10
Monitoreo de Métricas.....	11
Análisis de tendencias.....	11
Publicación de Reportes Periódicos de Incidentes	12
Bitácora de incidentes y soluciones	12
Link GitHub	13
Resultado de aprendizaje.....	13
Referencias	13

Introducción

La gestión de incidentes de software permite registrar, analizar, priorizar y dar seguimiento a los problemas que se presentan durante el uso de una aplicación. En esta actividad se aplica este proceso al sistema de registro de pacientes, utilizando GitHub Issues, Labels y Projects como herramientas para documentar incidentes, organizar su atención y mantener trazabilidad de las soluciones. De esta manera, se busca fortalecer el control del proceso, mejorar la comunicación con los usuarios y apoyar la mejora continua del sistema.

Objetivo

Implementar un proceso básico de gestión de incidentes de software para el sistema de registro de pacientes, mediante el uso de GitHub como herramienta de seguimiento, con el fin de registrar, clasificar, priorizar, monitorear y documentar los incidentes reportados hasta su cierre.

GitHub Issues para el Seguimiento de Incidentes

Para el desarrollo del laboratorio se seleccionó la herramienta GitHub Issues, complementada con GitHub Projects, con el fin de registrar, clasificar y dar seguimiento a los incidentes reportados por los usuarios del sistema de registro de pacientes.

GitHub Issues permite documentar cada incidente mediante un título, descripción, etiquetas, responsable, prioridad y estado. Esto facilita el control de los errores, mejoras o tareas asociadas al sistema. Además, GitHub Projects permite organizar los incidentes en un tablero visual tipo Kanban, donde se puede observar el avance de cada caso desde su reporte inicial hasta su cierre.

La herramienta permite configurar etiquetas para diferenciar los tipos de incidentes, como bugs, mejoras, tareas y eventos relacionados con seguridad. También definir estados dentro del tablero para representar el flujo de trabajo del proceso de gestión de incidentes.

De esta manera, la herramienta permite mantener trazabilidad sobre cada incidente, asignar responsabilidades al equipo de desarrollo, controlar los tiempos de respuesta y documentar las soluciones aplicadas.

Configuración

El primer paso es crear un repositorio en GitHub para realizar el laboratorio. El nombre del repositorio es actividad-12-gestion-incidentes-das y se agregó una pequeña descripción, además de dejar las otras opciones por defecto.

Create a new repository

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

- ### General

Owner * **Repository name ***

 Irojas137 / actividad-12-gestion-incidentes-das

✓ actividad-12-gestion-incidentes-das is available.

Great repository names are short and memorable. How about [turbo-meme](#)?

Description

Repositorio para documentar el laboratorio de gestión de incidentes de software aplicado a un sistema de reg

127 / 350 characters
- ### Configuration

Choose visibility * Choose who can see and commit to this repository

 **Public**

Add README READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Off ☐

Add .gitignore .gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

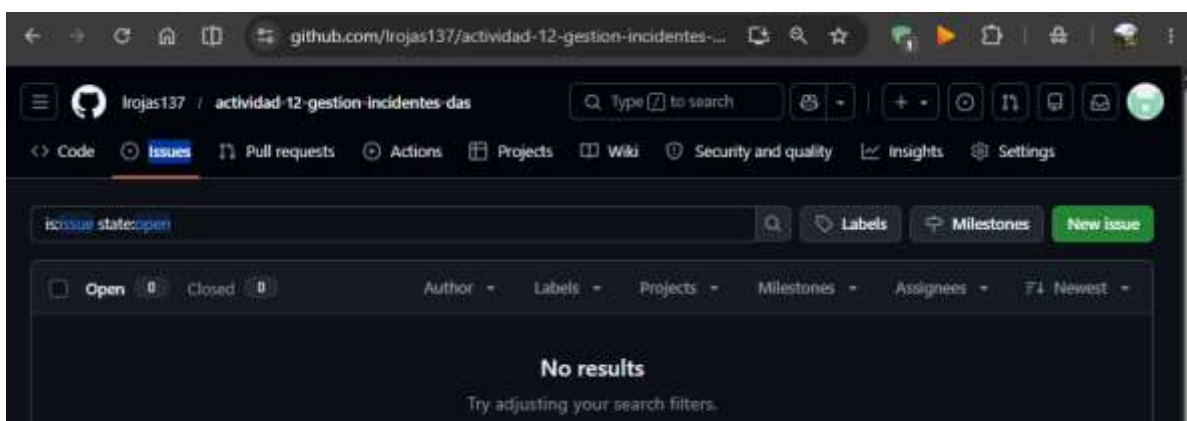
No .gitignore

Add license Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

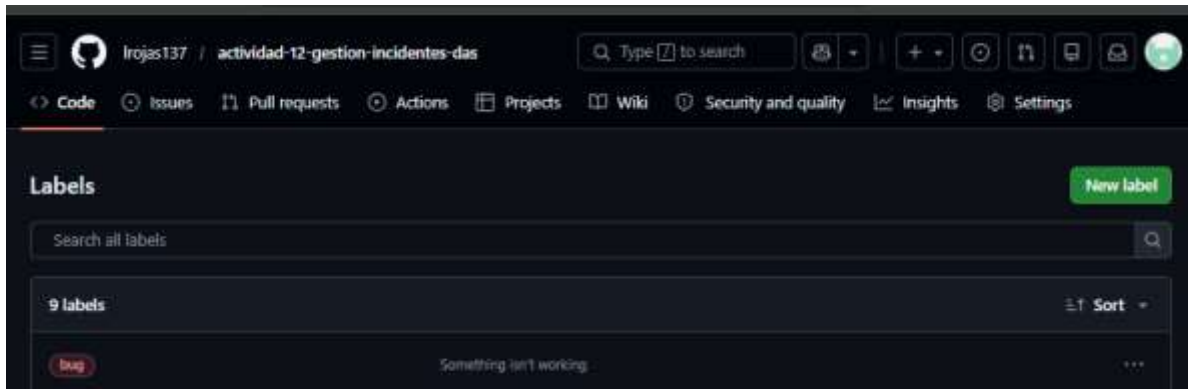
[Create repository](#)

Una vez creado el repositorio el laboratorio se desarrollará en la sección Issues, la cual será utilizada para registrar los incidentes reportados durante el laboratorio y realizar seguimiento a cada caso.

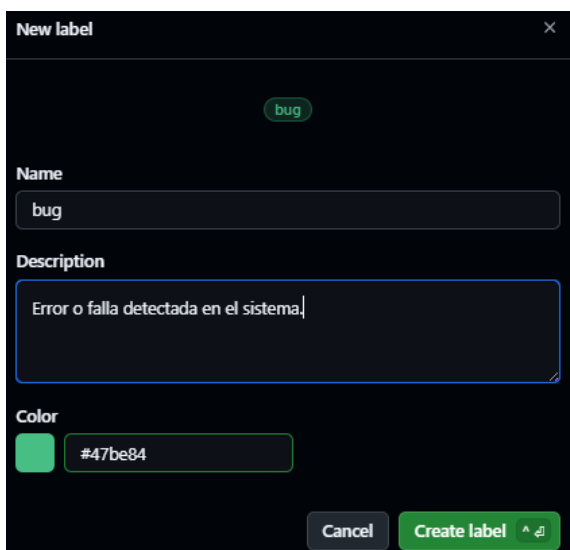


Creación de Labels en GitHub

Las etiquetas permiten clasificar los incidentes según su tipo y prioridad. Para este laboratorio se definieron labels como bug, mejora, tarea, seguridad, prioridad alta, prioridad media y prioridad baja, con el fin de organizar mejor los reportes registrados en GitHub Issues.



Se crea la primera etiqueta en GitHub. En este caso, el label “bug” permite identificar incidentes relacionados con errores o fallas del sistema.



Una vez queda creado el primer label, se crean los demás de la misma forma.



De esta forma quedan las etiquetas configuradas para clasificar los incidentes por tipo y prioridad, facilitando su análisis, seguimiento y atención dentro del proceso.

8 labels		Sort
prioridad baja	Incidente menor o solicitud no urgente.	...
prioridad media	Incidente importante, pero que no detiene completamente el sistema.	...
prioridad alta	Incidente crítico que requiere atención inmediata.	...
seguridad	Incidente relacionado con vulnerabilidades, accesos o protección de datos.	...
lerna	Actividad interna relacionada con soporte o desarrollo.	...
mejora	Solicitud para optimizar una funcionalidad existente.	...
bug	Error o falla detectada en el sistema.	...

Registro de Incidentes en GitHub Issues

Se registraron tres incidentes de ejemplo en la sección Issues de GitHub, con el propósito de simular el reporte de fallas y solicitudes relacionadas con el sistema de registro de pacientes.

Cada uno fue clasificado mediante etiquetas de tipo y prioridad, lo que permite identificar su impacto y organizar su seguimiento.

Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security and quality

Insights

Settings

is:issue state:open

Labels

Milestones

New issue

Open

3

Closed

0

Author

Labels

Projects

Milestones

Assignees

F1 Newest

Mejorar validación de campos obligatorios

mejora

prioridad baja

#3

Inga137 opened now

Lentitud al consultar historial médico

bug

prioridad baja

#2

Inga137 opened now

Error al registrar paciente con documento duplicado

bug

prioridad alta

#1

Inga137 opened 1 minute ago

Flujo del Proceso de Gestión de Incidentes

Para la gestión de incidentes del sistema de registro de pacientes se definió un flujo de trabajo que permite controlar cada caso desde su reporte inicial hasta su cierre. Este proceso facilita el seguimiento, la asignación de responsables, la priorización según el impacto y la documentación de las soluciones aplicadas.

A continuación, se presenta el flujo definido para la gestión de incidentes, desde el reporte inicial del usuario hasta la documentación de las lecciones aprendidas.

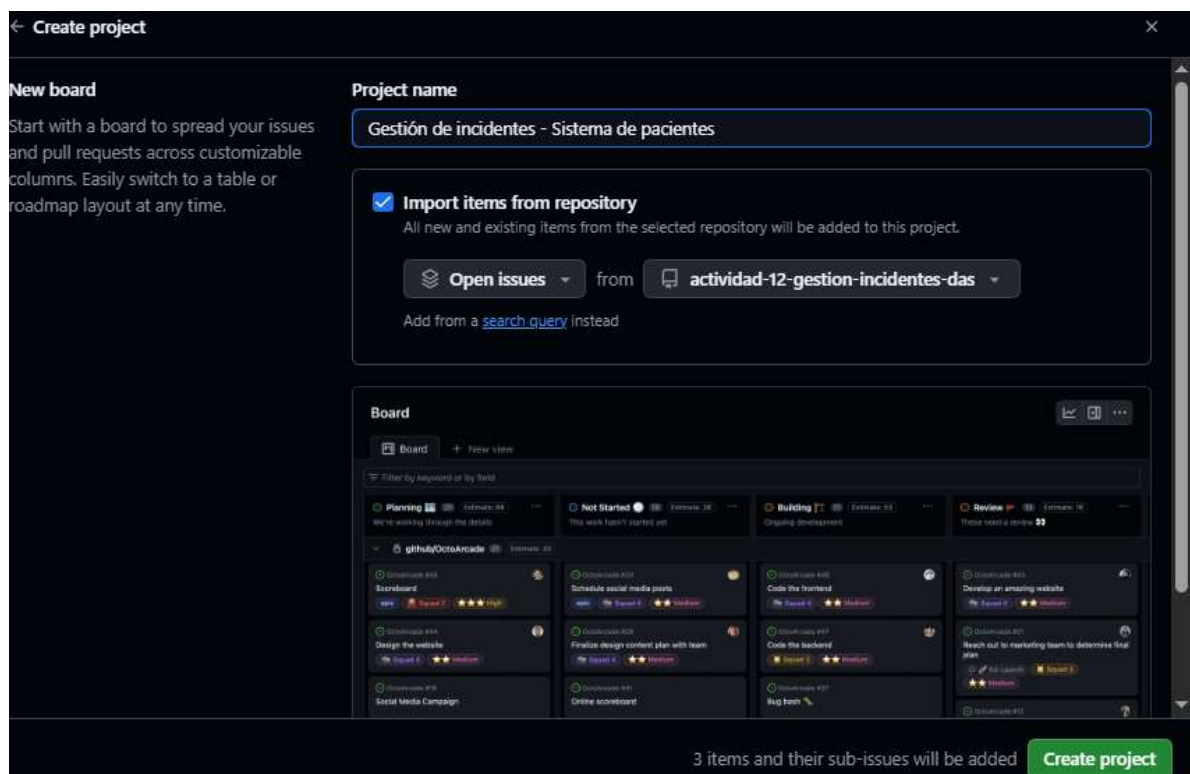


El flujo inicia cuando el usuario reporta un incidente en el sistema. Luego, el equipo realiza un análisis inicial para comprender el problema y reproducirlo. Posteriormente, se prioriza el incidente según su impacto en el funcionamiento del sistema. Después, se asigna a un responsable del equipo de desarrollo, quien realiza el diagnóstico de la causa raíz y desarrolla la solución correspondiente.

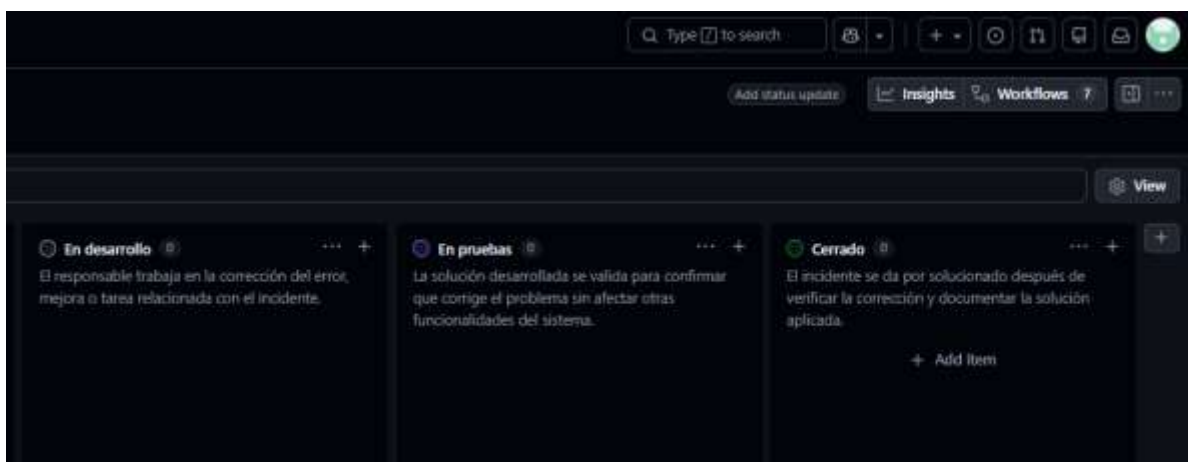
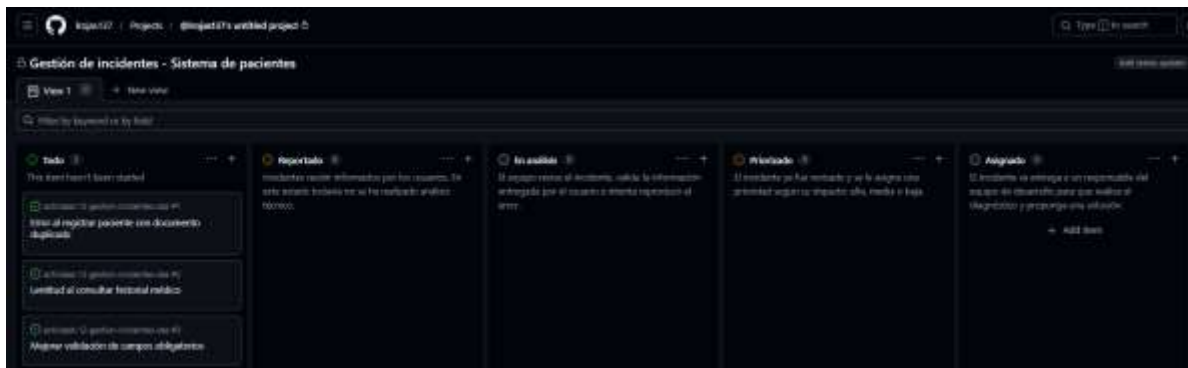
Una vez aplicada la solución, se realizan pruebas para verificar que el incidente fue corregido. Finalmente, se cierra el caso con la validación del usuario y se documentan las lecciones aprendidas, con el objetivo de prevenir incidentes similares en el futuro.

Configuración del Workflow

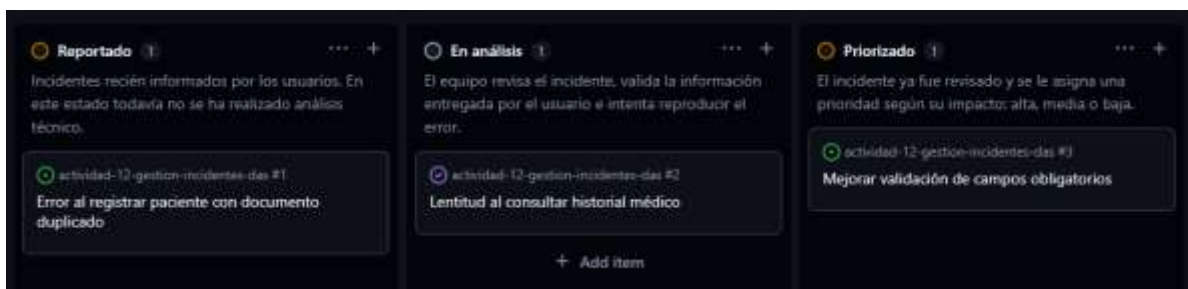
Se observa la creación del proyecto en GitHub Projects, configurado como tablero para importar los issues abiertos del repositorio y dar seguimiento al flujo de incidentes.



Después se evidencia la configuración inicial del tablero Kanban, donde cada columna representa una etapa del proceso de gestión de incidentes.



En la siguiente imagen se observa la ubicación de los incidentes dentro del tablero según su estado actual. Esto permite visualizar rápidamente qué casos están reportados, en análisis o priorizados.



Capacitación del Equipo

Se creó un archivo Markdown (.md) en el repositorio para definir una capacitación básica para el equipo de desarrollo con el fin de explicar el proceso de gestión de incidentes implementado en GitHub.

En esta capacitación se incluyó el uso de GitHub Issues para registrar incidentes, la aplicación de etiquetas para clasificar los casos, la priorización según impacto y el uso del tablero de GitHub Projects para hacer seguimiento al flujo de trabajo.

Este punto se relaciona con el enfoque de PMBOK porque busca asegurar que el equipo conozca el proceso, sus responsabilidades y el flujo de trabajo definido para atender los incidentes de manera organizada.



De esa forma queda creado el archivo de capacitación del equipo, donde se describen los puntos principales del proceso de gestión de incidentes y el uso de GitHub Issues, Labels y Projects.

Comunicación del Proceso a los Usuarios

Para la comunicación, también se creó un archivo Markdown (.md) en el repositorio, con el fin de explicar cómo deben reportar los incidentes. En esta comunicación se indicó que los usuarios deben describir claramente el problema, mencionar el módulo afectado, indicar los pasos realizados antes del error y adjuntar evidencias cuando sea posible.

Esta información permite que el equipo de desarrollo pueda analizar el incidente con mayor facilidad, reproducir el problema, asignar una prioridad y dar seguimiento hasta su solución. De esta manera, se mejora la calidad de los reportes y se reduce el tiempo necesario para atender cada caso.

Este punto se relaciona con PMBOK porque fortalece la gestión de comunicaciones y la participación de los interesados, permitiendo que los usuarios sepan cómo reportar incidentes y qué información deben entregar para facilitar su atención.



El documento creado es dirigido a los usuarios, donde se indica la información que deben entregar al reportar un incidente, como descripción del problema, módulo afectado, pasos realizados y evidencia del error.

Monitoreo de Métricas

Para el seguimiento del proceso de gestión de incidentes se definieron métricas básicas que permiten evaluar el comportamiento de los reportes registrados en GitHub Issues y GitHub Projects.

Este monitoreo facilita la toma de decisiones, permite identificar fallas repetitivas y apoya la mejora continua del sistema de registro de pacientes.

Métrica	Descripción	Resultado inicial
Tiempo promedio de respuesta	Tiempo estimado para revisar inicialmente un incidente reportado.	1 día hábil
Incidentes abiertos vs cerrados	Permite comparar los casos pendientes y solucionados.	3 abiertos / 0 cerrados
Tipos de incidentes más frecuentes	Identifica si predominan bugs, mejoras, tareas o seguridad.	2 bugs / 1 mejora
Incidentes por módulo o función	Permite identificar qué parte del sistema presenta más reportes.	Registro de pacientes e historial médico

Estas métricas permiten evaluar el estado general de los incidentes y sirven como base para la toma de decisiones dentro del proceso de mejora continua.

Análisis de tendencias

A partir de los incidentes registrados en GitHub Issues, se realizó un análisis inicial de tendencias para identificar posibles problemas recurrentes en el sistema de registro de pacientes.

Tendencia identificada	Explicación	Acción preventiva
Errores en validación de datos	Hay incidentes relacionados con registros duplicados y campos obligatorios.	Mejorar validaciones en formularios.
Problemas de rendimiento	Se reportó lentitud al consultar historial médico.	Revisar consultas a base de datos y optimizar tiempos de respuesta.
Necesidad de seguimiento continuo	Los incidentes requieren clasificación y control por estado.	Usar GitHub Projects para monitorear avances.

Se observó que algunos incidentes están relacionados con la validación de datos, como el registro de documentos duplicados y la falta de control sobre campos obligatorios.

También se identificó un posible problema de rendimiento en la consulta del historial médico, lo cual puede afectar la experiencia del usuario y la eficiencia del sistema.

Estos hallazgos permiten proponer acciones preventivas, como mejorar las validaciones en los formularios, optimizar las consultas a la base de datos y mantener un seguimiento constante mediante el tablero de GitHub Projects.

Publicación de Reportes Periódicos de Incidentes

Como parte del proceso de gestión de incidentes, se definió la publicación de reportes periódicos para informar el estado de los incidentes registrados en el sistema de pacientes. Estos reportes permiten conocer cuántos incidentes se encuentran abiertos, cuántos han sido cerrados, cuáles son los tipos de incidentes más frecuentes y qué módulos presentan mayor número de reportes.

A partir de los incidentes registrados, se elaboró un reporte inicial con los principales indicadores del proceso.

Indicador	Resultado
Total de incidentes registrados	3
Incidentes abiertos	3
Incidentes cerrados	0
Tipo más frecuente	Bug
Módulos afectados	Registro de pacientes e historial médico
Acción de mejora propuesta	Mejorar validaciones y revisar rendimiento

Para este laboratorio, el reporte se puede generar de forma semanal o mensual, tomando como base la información registrada en GitHub Issues y el tablero de GitHub Projects. Este reporte ayuda al equipo a revisar el avance de los casos, identificar problemas repetitivos y proponer acciones de mejora para prevenir futuros incidentes.

Bitácora de incidentes y soluciones

La bitácora permite registrar los incidentes identificados durante el laboratorio, indicando su tipo, prioridad, estado actual y solución propuesta. Esta información facilita la trazabilidad del proceso y permite documentar las acciones necesarias para corregir o prevenir fallas en el sistema de registro de pacientes.

La siguiente bitácora resume los incidentes registrados durante el laboratorio, indicando su clasificación, prioridad, estado actual y solución propuesta.

Incidente	Tipo	Prioridad	Estado	Solución propuesta
Error al registrar paciente con documento duplicado	Bug	Alta	Reportado	Implementar validación para impedir registros con documentos repetidos.
Lentitud al consultar historial médico	Bug	Media	En análisis	Revisar consultas a la base de datos y optimizar la carga de información.
Mejorar validación de campos obligatorios	Mejora	Baja	Priorizado	Agregar validaciones en el formulario para evitar datos incompletos.

Esta bitácora permite mantener trazabilidad de los incidentes y documentar las acciones necesarias para su corrección o prevención.

Link GitHub

Link en GitHub para ver el proyecto:

<https://GitHub.com/lrojas137/actividad-12-gestion-incidentes-das>

Resultado de aprendizaje

Al finalizar la actividad, se logra comprender y aplicar un proceso básico de gestión de incidentes de software, utilizando herramientas como GitHub Issues, Labels y Projects para registrar, clasificar, priorizar, hacer seguimiento y documentar soluciones, fortaleciendo la trazabilidad y la mejora continua en el desarrollo de aplicaciones seguras.

Referencias

- GitHub Docs. (s.f.). *About issues*. Obtenido de GitHub:
<https://docs.github.com/en/issues/tracking-your-work-with-issues/learning-about-issues/about-issues>
- GitHub Docs. (s.f.). *About Projects*. Obtenido de GitHub:
<https://docs.github.com/en/issues/using-labels-and-milestones-to-track-work/managing-labels>
- GitHub Docs. (s.f.). *Managing labels*. Obtenido de GitHub:
<https://docs.github.com/en/issues/using-labels-and-milestones-to-track-work/managing-labels>
- Project Management Institute. (2021). *A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*. Obtenido de <https://www.pmi.org/standards/pmbok>